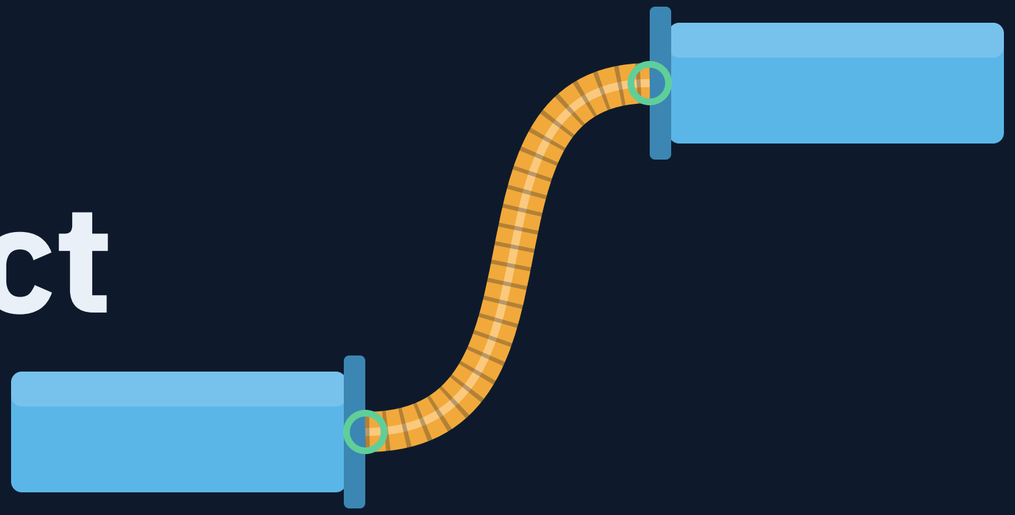
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ · REVIT 2026 · PYREVIT

QuickFlexConnect

Плагин, который строит гибкий воздуховод между двумя коннекторами в два клика.



Цель и границы

ЦЕЛЬ

Гибкий воздуховод между двумя элементами за два клика

Без ручной прокладки кривой, подбора типа, размера и привязки концов к коннекторам.

В рамках задачи

- кнопка pyRevit для Revit 2026 (IronPython 3)
- вентиляция: коннекторы домена HVAC
- круглые, прямоугольные и овальные сечения
- окно настроек, журнал работы, автотесты

Вне рамок

- трубопроводы, кабельные лотки
- автоматическая трассировка и переходы
- перебор вариантов трассы между элементами

Алгоритм работы

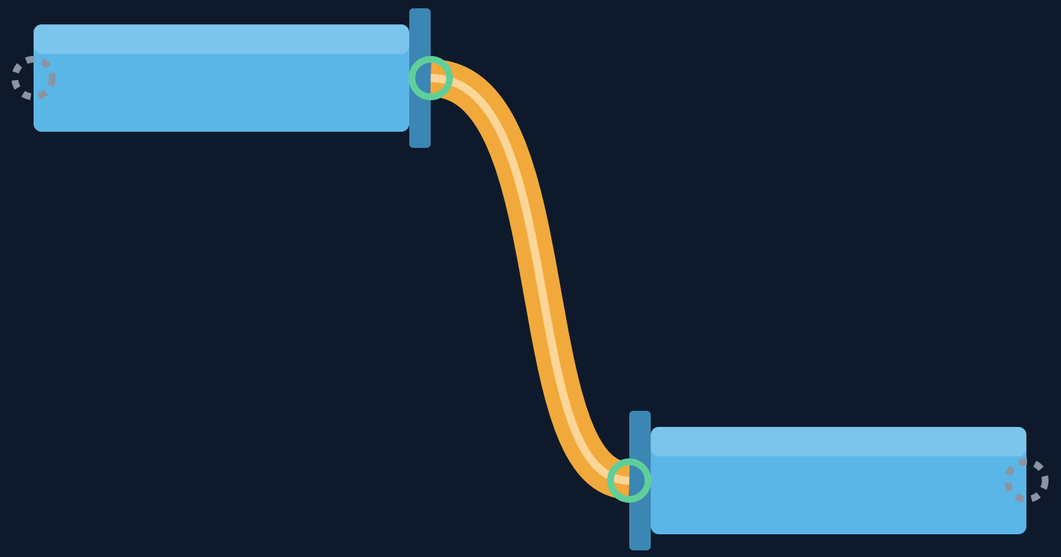
№	Шаг	Что делает плагин
1	Выбор элемента 1	Клик у нужного коннектора; допускаются только разрешённые категории
2	Выбор элемента 2	Тот же фильтр; один и тот же элемент дважды выбрать нельзя
3	Коннекторы	Для каждого элемента — свободный коннектор, ближайший к месту клика
4	Размер и форма	Сравнение сечений: форма и размеры, допуск 0,5 мм
5	Окно или без окна	Размеры равны — выбор типа; разные — окно: чипы размеров и тип
6	Построение	Одна транзакция: воздуховод, размер, параметр, соединение концов
7	Результат	Одна пара — конец; режим «Цикл» — следующая пара до Esc

Какие категории можно соединять

Категория Revit	BuiltInCategory	Статус
Воздуховоды	OST_DuctCurves	Разрешено
Арматура воздуховодов	OST_DuctAccessory	Разрешено
Соединительные детали	OST_DuctFitting	Разрешено
Оборудование	OST_MechanicalEquipment	Разрешено
Воздухораспределители	OST_DuctTerminal	Разрешено
Гибкие воздуховоды, трубы	—	Запрещено

Условие допуска: у элемента есть коннекторы домена HVAC (ISelectionFilter). Если все они уже заняты, плагин объясняет это и пишет детали в журнал.

Выбор коннекторов и размеров



Коннектор. Свободный, ближайший к месту клика: у воздуховода — тот конец, у арматуры — нужная врезка.

Подсказки. Шаг, уже выбранный элемент и Esc — в строке состояния Revit.

Сечение. Круг — диаметр; прямоугольник и овал — ширина и высота.

Размеры равны, если форма одна и разница не больше 0,5 мм. Иначе открывается окно выбора размера.

Серые пунктирные кольца — свободные концы без выбора, зелёные — выбранная пара

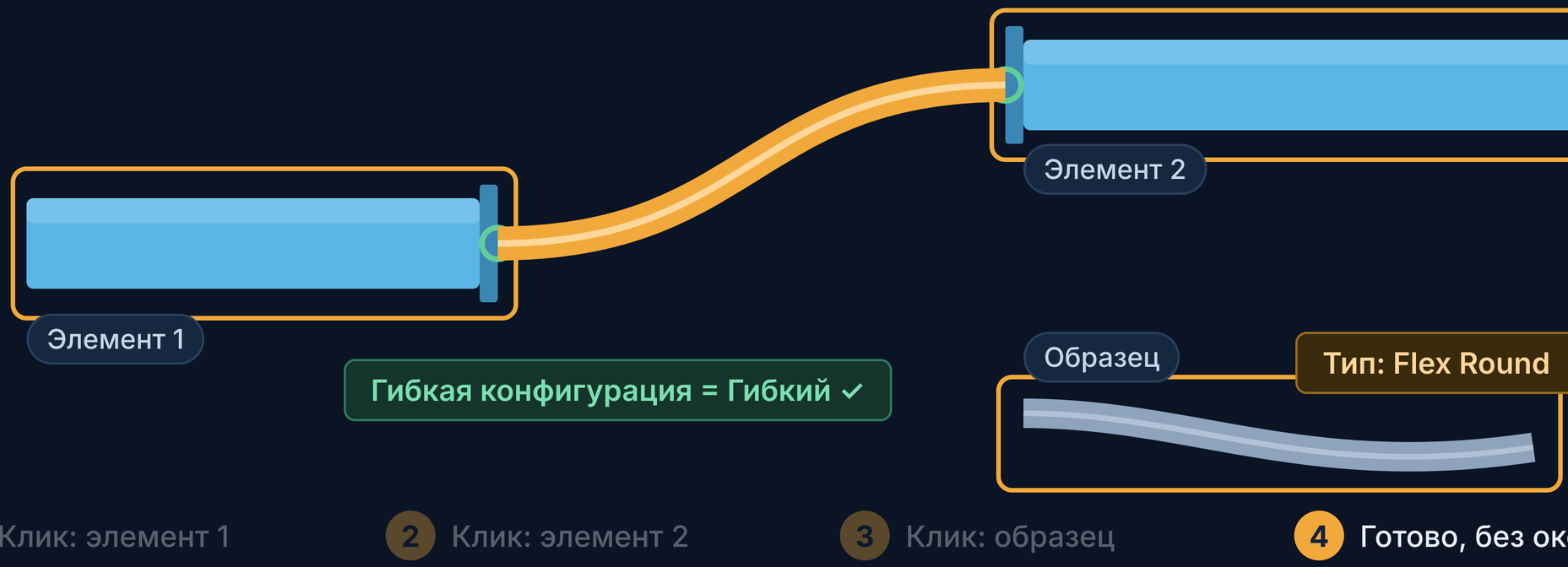
Настройки плагина

Настройка	Значения	По умолчанию	Поведение
«Гибкая конфигурация» (RBS_FLEX_PATTERN_PARAM)	Вариант из списка проекта или «не менять»	«Гибкий»	Записывается после построения: сначала в экземпляр, иначе в тип
Тип с образца в модели	Вкл / выкл	Выкл	Клик на гибкий воздуховод вместо списка типов. Только при равных размерах
Цикл	Вкл / выкл	Выкл	Пары подряд до Esc. Тип запоминается на серию

Вызов: Shift+клик по кнопке, окно с выпадающим списком, двумя галочками и кнопками «Сохранить» и «Отмена». Хранение: конфигурация pyRevit, секция flex_between.

Сценарий А — без окна

Условия: размеры элементов равны, включена опция «Тип с образца в модели». Окон нет — только три клика.



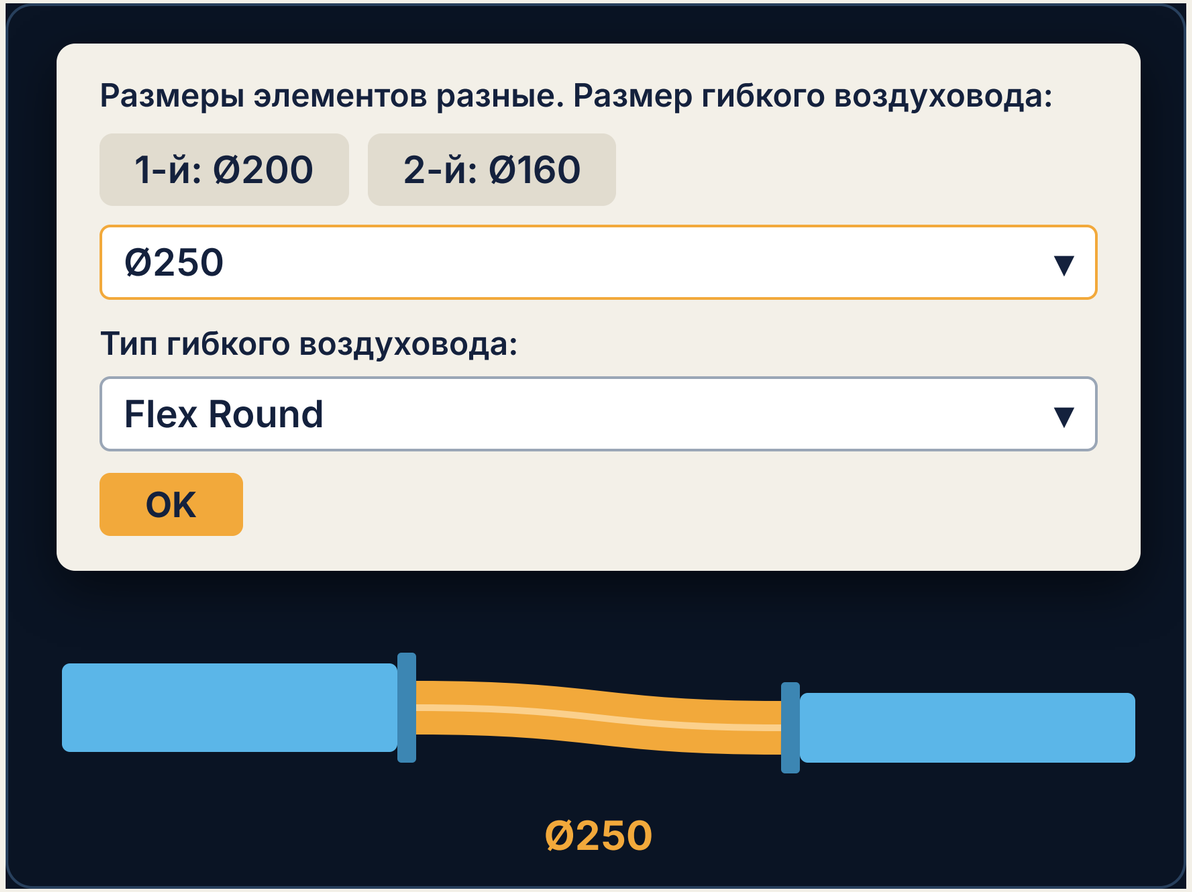
Сценарий Б — с окном

Условие: размеры или форма элементов разные.

Окно открывается сразу после выбора пары — даже при включённой опции «Тип с образца».

Чипы — размеры элементов 1 и 2 (первый выбран, Enter подтверждает). «Другой размер…» — стандартные диаметры проекта.

Тип подстраивается под форму размера. Esc — отмена без построения.



Выбор типа гибкого воздуховода

РЕЖИМ «СПИСОК»

По умолчанию

- Компактное окно: один выпадающий список
- Последний тип уже выбран: Enter — подтвердить, Esc — отмена
- Тип в проекте один — окна нет
- В цикле тип спрашивается один раз

РЕЖИМ «ОБРАЗЕЦ В МОДЕЛИ»

Включается в настройках

- Запрос: клик по гибкому воздуховоду; другие элементы не выбираются
- Тип берётся с образца, окон нет
- Esc — переход к списку
- Тип не подходит по форме — предупреждение и список

Исключение: размеры разные — окно сразу (чипы размеров и тип); образец не запрашивается.

Построение и соединение

№	Действие	Как делается
1	Система	Берётся из коннектора (MEPSystem); нет — запрос типа системы
2	Уровень	Уровень элемента 1 → уровень вида → ближайший по высоте
3	Кривая	FlexDuct.Create: две точки и касательные по BasisZ коннекторов (Revit 2025+); иначе четыре точки
4	Размер	Диаметр или ширина и высота — по выбранному размеру
5	Параметр	«Гибкая конфигурация» — значение из настроек
6	Соединение	ConnectTo: оба конца воздуховода — с коннекторами элементов
7	Транзакция	Одна на пару; ошибка — откат; Ctrl+Z убирает один воздуховод

Ограничение Revit: кривые короче 1/10 дюйма не строятся — плагин сообщает об этом и ничего не меняет.

Требования к качеству

Скорость

При успехе окно вывода pyRevit не открывается. Число варианта параметра запоминается. Категории в фильтре считаются один раз.

Журнал

Файл hvac-tools.log в %APPDATA%: движок, версия Revit, шаги, полный traceback. Ротация при 512 КБ.

Совместимость

IronPython 3.4 без f-строк. Установка — папка расширения целиком, вместе с lib.

Надёжность

Ошибка — диалог с путём к журналу, а не молчаливый сбой. Esc ошибкой не считается. Окно настроек имеет запасные диалоги.

Критерии приёмки

Проверяем в живом Revit 2026

- Элементы одного размера соединяются без окна (опция «Образец» включена)
- Разные размеры — окно сразу, оба размера в чипах
- Круглое, прямоугольное и овальное сечения получают верный размер
- Элементы других категорий выбрать нельзя
- Клик у врезки арматуры берёт именно её коннектор
- «Гибкая конфигурация» записывается, по умолчанию — «Гибкий»
- «Цикл» строит пары подряд до Esc
- Любая ошибка оставляет traceback в журнале

Допущения для проверки

- Форма типа гибкого воздуховода (Shape)
- Стандартные диаметры (DuctSizeSettings)
- Варианты RBS_FLEX_PATTERN_PARAM как список целых чисел

Автотесты на заглушках API Revit уже написаны; они не заменяют приёмку в Revit.